



Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação

Escola Politécnica

Eng de Sistemas Eletrônicos

Disciplina: PSI3541 - Sistemas Embarcados Distribuídos Distributed Embedded Systems

Créditos Aula: 4
Créditos Trabalho: 0
Carga Horária Total: 60 h
Tipo: Semestral
Ativação: 01/01/2018 **Desativação:**

Objetivos

Fornecer conceitos fundamentais para desenvolvimento de aplicações embarcadas incluindo programação multi-threaded, concorrência, sincronização e comunicação de dados com outras aplicações.

To provide fundamental concepts for developing embedded applications including multi-threaded programming, concurrency, synchronization and data communication with other applications.

Docente(s) Responsável(eis)

51324 - Marcio Lobo Netto
81151 - Sergio Takeo Kofuji
2089003 - Wagner Luiz Zucchi

Ementa

A disciplina tem como objetivo capacitar o aluno no desenvolvimento de aplicações para sistemas embarcados, sendo dividida em quatro partes principais. A primeira parte trata dos ambientes operacionais para sistemas embarcados. A segunda, do desenvolvimento de aplicações multithreaded e o uso de técnicas de sincronização disponibilizadas pelo ambiente operacional do sistema embarcado. A terceira, da comunicação da aplicação embarcada com outras aplicações. Por fim, a última parte trata de linguagens e protocolos WEB para interfaces com o sistema embarcado.

The objective of the course is to enable the student to develop applications for embedded systems, being divided into four main parts. The first part deals with operating environments for embedded systems. The second is the development of multi-threaded applications and the use of synchronization techniques provided by the operating environment of the embedded system. The third, from the application communication embedded with other applications. Lastly, the last part deals with languages and WEB protocols for interfaces with the embedded system.

Conteúdo Programático

Revisão Teórica.

Sistemas operacionais: arquiteturas de sistemas operacionais; processo, pilha de execução, threads.

Sistemas operacionais para sistemas embarcados.

Sincronização entre entidades de processamento: condição de disputa; exclusão mútua; problemas clássicos de sincronização; primitivas de bloqueio explícito; semáforo;

Rede TCP/IP: protocolos da camada de transporte (UDP e TCP); protocolo DNS.

Programação Sockets: resolução de nomes, estruturas de dados, conversão de formatos, cliente e servidor UDP; cliente e servidor TCP.

WEB: protocolo HTTP; linguagem HTML

Desenvolvimento de aplicações para sistemas embarcados.

Theoretical review.

Operating systems: operating system architectures; process, stack, threads.

Operating systems for embedded systems.

Synchronization between processing entities: race conditions; mutual exclusion; classic synchronization problems; explicit blocking primitives; semaphore;

TCP/IP network: transport layer protocols (UDP and TCP); DNS protocol.

Sockets programming: name resolution, data structures, format conversion, UDP client and server; TCP client and server.

WEB: HTTP protocol; HTML language

Application development for embedded systems.

Instrumentos e Critérios de Avaliação

Método de Avaliação

A disciplina contém aulas com teoria e prática. Para cada atividade prática, os alunos devem entregar um pequeno relatório. Ao final da disciplina, os alunos devem entregar um projeto final, que visa implementar uma aplicação, integrando as diversas atividades práticas realizadas ao longo da disciplina.

Critério de Avaliação

Média ponderada de provas, trabalhos práticos e um projeto final.

Norma de Recuperação

Uma prova.

Bibliografia

- [1] Andrew S. Tanenbaum & Maarten van Steen. Distributed Systems: Principles and Paradigms. Pearson. 2016.
- [2] Andrew S. Tanenbaum. Distributed Operating Systems. Pearson. 2009.
- [3] M. Wolf. Computer as Components – principles of Embedded Computing Systems Design. MK. 2016.
- [4] Kurose, J.; Ross, K. Computer networking: a top-down approach – featuring the Internet. Addison-Wesley, 2001.
- [5] Steves, Richard. TCP/IP Illustrated, Vol. 1. Addison-Wesley, 1997.

[Clique para consultar os requisitos para PSI3541](#)

[Clique para consultar o oferecimento para PSI3541](#)

[Créditos](#) | [Fale conosco](#)

© 1999 - 2025 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP